



Distribuidora Paraíso Floral

Informe Consolidado de Módulos y Desarrollos Tecnológicos ERP

Período: 15 de Agosto — 15 de Septiembre, 2026
Estado: 100% Producción / Operativo
Infraestructura: Cloud Vercel • Supabase • Cloudflare R2

Resumen Ejecutivo

Durante el período comprendido entre **agosto y septiembre de 2026**, se llevó a cabo la transformación tecnológica integral y puesta a punto de la plataforma ERP para **Distribuidora Paraíso Floral**. Los desarrollos abarcaron desde la adopción de la nueva identidad de marca hasta la implementación de módulos de alta complejidad operativa: **recepción de mercadería con Inteligencia Artificial, impresión térmica industrial TSPL, picking y pedidos por voz, rutas logísticas, cuentas por cobrar con liquidación FIFO y auditoría de horas extras biométricas**.

10
MÓDULOS ERP
100% Integrados al ERP

Catálogo Mónica
CATÁLOGO IMPORTADO
+70 Variedades y Lotes

206 Clientes
CLIENTES IMPORTADOS
Migración de Mónica 11

TSPL & AI
TECNOLOGÍA ESPECIAL
Etiquetas + Packing PDF

1. Módulos Operativos Principales: Bodega, Cuartos Fríos y CEDI

Nivel Producción

1. Control de Inventario Floral y CEDI Central

OPERATIVO 100%

Reestructuración integral del sistema para productos perecederos florales. Admite tracking por lotes, variedades, frescura, fechas de ingreso y catálogo compartido entre sucursales y organizaciones asociadas.

- ✓ **Soporte Perecedero Activo:** Gestión de vida útil y lotes por variedad de flor.
- ✓ **Kardex con Aprobación Gerencial:** Auditoría estricta y reversiones autorizadas.
- ✓ **Vista Predeterminada en Tabla:** Vista densa en escritorio y compacta en móvil.
- ✓ **Modo "Ingreso tipo Excel":** Captura masiva y ultra-rápida de múltiples códigos.
- ✓ **Multicódigos & Tracking:** Códigos de barras alternos y números de envío.
- ✓ **Catálogo CEDI Compartido:** Consulta inter-empresa con permisos selectivos.

Prisma Transaction Isolation PostgreSQL Indexes Kardex Dynamic Tracking

2. Recepción Inteligente de Packing Lists con IA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL NUEVO

Módulo estrella para la descarga de embarques importados (Ecuador Premium, Quality Distr, etc.). Un modelo de IA extrae automáticamente los datos del PDF del Packing List (cajas, variedades, tallos y cantidades).

- ✓ **Extracción Automática con IA:** Lee PDFs de proveedores ecuatorianos sin digitación.
- ✓ **Modo Tablet (Galaxy Tab 10.9"): UI táctil para operarios con doble guardado offline.**
- ✓ **Impresión Directa en Recepción:** Modal para imprimir viñetas al desempacar.
- ✓ **Fases Operativas:** Pestañas separadas "En Tránsito" vs "Ingresados al CEDI".
- ✓ **Lector QR/Barras con Audio:** Cámara integrada y sonido de supermercado a 1400Hz.
- ✓ **Buscador en Tiempo Real:** Localización instantánea de flores dentro del embarque.

Gemini Flash AI pdf-parse html5-qrcode Web Audio API (1400Hz)

3. Sistema de Impresión Térmica Industrial (TSPL / Zebra)

OPTIMIZADO

Generador nativo de comandos TSPL y servidor de impresión local (Windows / macOS) para generar viñetas térmicas de alta legibilidad física para cuartos fríos y cajas de flores.

- ✓ **Generador Nativo TSPL:** Impresión directa a hardware sin latencias de drivers.
- ✓ **Código de Barras y QR Robusto:** QR con corrección ECC-L y barras ensanchadas.
- ✓ **Tipografía Maximizada (36px):** Nombres de variedades legibles a distancia.
- ✓ **Servidor Local en Python:** Binarización optimizada para red y USB.

TSPL Native Protocol Python Print Server Thermal Binarizer

2. Módulos de Ventas, Picking, Distribución y Cobranza

Comercial y Finanzas

4. Módulo de Pedidos, Picking y Dictado por Voz (IA)

VOZ + IAOPERATIVO

Gestión integral de ventas mayoristas y preparación de pedidos. Permite a bodega realizar picking guiado ítem por ítem y a los vendedores crear pedidos dictándolos por voz a costo ultra-bajo.

✓ Dictado por Voz con IA: Web Speech API + Gemini Flash para transcripción.

✓ Asignador de Preparadores: Selector rápido estilo tareas con atajo (Ctrl + Enter).

✓ Picking Guiado en Bodega: Chequeo en tiempo real de tallos y paquetes empacados.

✓ Comparador Histórico: Vista de "Pedido Anterior vs Pedido Nuevo".

Web Speech API

Gemini Flash

Picking Flow Engine

5. Módulo de Rutas y Logística de Distribución

NUEVO

Coordinación logística para entregas foráneas y locales (San Pedro Sula, Tegucigalpa, Occidente). Vincula pedidos, vehículos, choferes y permite auto-venta en ruta.

✓ Planificación de Rutas: Organización de clientes por zonas geográficas.

✓ Soporte Multi-Empresa: Rutas compartidas con HonduFlores.

✓ Asignación de Unidades: Control de choferes y vehículos asignados.

✓ Liquidación de Entrega: Confirmación de recepción y reporte de cobranza en ruta.

Multi-tenant Architecture

Route Coordinator

Auto-Venta Slip

6. Facturación Fiscal SAR y Punto de Venta (POS)

OPERATIVO 100%

Emisión formal de facturas computarizadas autorizadas por la SAR con control estricto de CAI, rangos correlativos atómicos y modo POS táctil para mostrador.

✓ 206 Clientes de Mónica: Base migrada de Monica 11 con búsqueda predictiva.

✓ Controles Táctiles: Botones rápidos (+ / -) de cantidad en tarjeta de producto.

✓ POS con Escáner Móvil: Cámara web/móvil integrada con adición por QR.

✓ Cumplimiento SAR: CAI configurable, rangos límite, proformas y cotizaciones.

SAR Regulatory Engine

React PDF & Canvas

Atomic Correlatives

7. Cuentas por Cobrar (CXC) con Liquidación FIFO y WhatsApp

OPERATIVO

Plataforma financiera para el seguimiento y recuperación de cartera de clientes mayoristas, integrando estados de cuenta instantáneos y conciliación por factura más antigua.

✓ Algoritmo FIFO Dinámico: Los abonos amortizan automáticamente facturas viejas.

✓ Filtro de Cartera Activa: Exclusión automática de consumidor final y saldos en cero.

✓ Envío a WhatsApp: Mensajes y estados de cuenta estructurados en 1 clic.

✓ Notas de Crédito & Merma: Ajustes por flor marchita o reclamos de calidad.

FIFO Payment Engine

WhatsApp URL Encoding

Financial Reconciliation

8. Control de Horas Extras y Asistencia Biométrica

NUEVO

Sistema de auditoría de nómina para el cálculo exacto de horas extras del personal operativo de cuartos fríos y logística, alimentado directamente desde los relojes biométricos.

- ✓ **Importador Automático Excel:** Lee reportes de asistencia (Tegucigalpa y SPS).

✓ **Cálculo de Jornadas:** Desglose de horas diurnas, nocturnas y días feriados.
- ✓ **Visor de Excel Interactivo:** Audita y visualiza las marcas antes de aplicar nómina.

✓ **Control de Acceso:** Rol exclusivo para jefaturas y recursos humanos.

XLS/XLSX ParserInteractive Spreadsheet ModalOvertime Calculator

9. Seguridad, Matriz de Roles y Trazabilidad

OPERATIVO

Capa transversal de seguridad que asegura que cada colaborador acceda únicamente a sus opciones, auditando cada movimiento en el sistema.

- ✓ **Roles Dedicados:** Gerencia, Auxiliar de Bodega, Recepción, Vendedores y Rutas.
- ✓ **Gestión de Accesos:** Cambio de contraseñas y auto-reparación tolerante a mayúsculas.

Supabase AuthGranular RBACAudit Trail

Matriz de Estado y Disponibilidad de Módulos

Consolidado Final

Módulo	Área	Funcionalidades Clave	Estado	Progreso
1. Control de Inventario Floral	Bodega / CEDI	Perecederos, modo tabla, ingreso tipo Excel, Kardex con aprobación	OPERATIVO	100%
2. Recepción Packing List con IA	Bodega / CEDI	Lectura de PDF de Ecuador con IA, modo tablet, beep 1400Hz	OPERATIVO	100%
3. Impresión Térmica TSPL	Almacén / Frío	Protocolo TSPL nativo, etiquetas 50×25, servidor local Python	OPERATIVO	100%
4. Pedidos y Picking por Voz	Ventas / Bodega	Picking guiado, pedidos dictados por voz con IA, atajo Ctrl+Enter	OPERATIVO	100%
5. Rutas y Distribución	Logística	Asignación de unidades, choferes, auto-venta y multi-empresa	OPERATIVO	95%
6. Facturación SAR y POS	Caja / Ventas	206 clientes de Monica 11, escaneo móvil, CAI fiscal, proformas	OPERATIVO	100%
7. Cuentas por Cobrar (CXC)	Créditos	Cobranza FIFO, estados de cuenta WhatsApp, notas de crédito	OPERATIVO	100%
8. Control de Horas Extras	RRHH / Nómina	Importador biométrico XLS de TGU/SPS, visor Excel en modal	OPERATIVO	100%
9. Seguridad y Roles	Tecnología	Permisos por rol (Bodega, Gerente, Rutas, Recepción), Auth Sync	OPERATIVO	100%

Impacto Operativo para Distribuidora Paraíso Floral

-  **80% de Aceleración en Recepción:** La IA extrae los Packing Lists de Ecuador eliminando digitación manual y pérdidas por tallos mal contados.
-  **Trazabilidad en Cuarto Frío:** Viñetas térmicas TSPL legibles a distancia que resisten la humedad y agilizan el picking.
-  **Mayor Recuperación de Cartera en CXC:** Estados de cuenta con liquidación FIFO enviados directo a WhatsApp en 1 solo clic.
-  **Operación 100% en Bodega:** Los auxiliares operan desde Tablets Galaxy Tab de 10.9" en los andenes de descarga sin cables.